



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2

Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ

Ayudantes: ANTONIO LÓPEZ, CATALINA ALEGRÍA

Ayudantía 12

Variables Instrumentales

14 de noviembre de 2025

Resumen

Causales de endogeneidad

Como ya sabemos, uno de los principales problemas de validez interna que se tiene al estimar a través del método MCO, por ejemplo una regresión simple del tipo $Y_i = \alpha + \rho S_i + \epsilon_i$ (1), es el sesgo de endogeneidad, por ejemplo, producido por una variable relevante omitida. Este sesgo se puede generar ya sea por: (i) la variable independiente está correlacionada con alguna variable no observada, y (ii) porque dicha variable no incluida está correlacionada con la variable dependiente. Por lo tanto, la variable no omitida (digamos A) está relacionada con el error, y por ende el supuesto básico del MCO no se cumple ($Cov(X_i, \epsilon_i) \neq 0$).

Variables Instrumentales

El método de variables instrumentales es una alternativa para calcular la regresión $Y_i = \alpha + \delta S_i + \gamma A + \epsilon_i$, donde la variable se sospecha S_i endógena. Para ello, este método utiliza una variable o “instrumento” exógeno, digamos Z .

Para que nuestro δ sea consistente, es necesario que se cumplan los siguientes supuestos:

1. **Relevancia:** $Cov(S_i, Z_i) \neq 0$ Este supuesto implica que dado que queremos utilizar al instrumento Z_i para representar a nuestra variable de interés S_i , dichas variables deben estar fuertemente correlacionadas. Una manera de evaluar si estas condiciones se satisfacen es llevar a cabo una regresión del tipo: $S_i = \alpha + \delta Z_i + \epsilon_i$, y llevar a cabo una prueba de hipótesis (por ejemplo, estadístico F).
2. **Exogeneidad:** $Cov(\epsilon_i, Z_i) = 0$

Implica que nuestro instrumento no está correlacionado con el error ϵ_i , el cual incluye las variables no observadas por lo que es tan bueno como aleatorio.

3. Restricción de exclusión: $Cov(\epsilon_i, Z_i) = 0$

Este supuesto también implica que el instrumento no se correlaciona con la variable dependiente Y_i , es decir, que Z_i no tiene efecto directo sobre Y_i más allá de su efecto a través de S_i

De esta manera, al considerar las condiciones, podemos notar lo siguiente:

Sea

$$y_i = \alpha + \rho S_i + \gamma A_i + \epsilon_i$$

$$\begin{aligned} Cov(y_i, z_i) &= Cov(\alpha + \rho S_i + \gamma A_i + \epsilon_i, z_i) \quad (\text{Por (1)}) \\ &= Cov(\alpha, z_i) + Cov(\rho S_i, z_i) + Cov(\gamma A_i, z_i) + Cov(\epsilon_i, z_i) \\ &= \rho Cov(S_i, z_i) \quad (\text{Por Exclusión}) \end{aligned}$$

De esta manera, podemos tener una ecuación para estimar ρ ! En efecto, utilizando la condición de Relevancia, podemos dividir por $Cov(S_i, z_i)$ en la última línea de la expresión anterior y obtener:

$$\hat{\rho}_{IV} = \frac{Cov(y_i, z_i)}{Cov(S_i, z_i)} \quad (2)$$

Note que, sin variar la identidad (2), podemos multiplicar arriba y abajo por $Var(z_i)$, y obtener:

$$\hat{\rho}_{IV} = \frac{\frac{Cov(y_i, z_i)}{Var(z_i)}}{\frac{Cov(S_i, z_i)}{Var(z_i)}} \quad (3)$$

Pero como hemos visto anteriormente en el curso, $\frac{Cov(S_i, z_i)}{Var(z_i)}$ es el coeficiente de una regresión simple entre S_i y z_i , y $\frac{Cov(y_i, z_i)}{Var(z_i)}$ es el coeficiente de una regresión entre y_i y z_i . ¡Luego $\hat{\rho}_{IV}$ es la razón entre dos coeficientes de dos regresiones! Formalizando, tenemos:

$$S_i = \alpha_1 + \pi z_i + \mu_1 \quad (4)$$

$$y_i = \alpha_2 + \delta z_i + \mu_2 \quad (5)$$

luego $\hat{\rho}_{IV} = \frac{\delta}{\pi}$. A la regresión (4) se le conoce como **primera etapa**, en tanto a la regresión (5) se le conoce como **forma reducida**.

Estimador de Wald

Es el estimador IV más simple, consistiendo de un instrumento binario (dummy) y un regresor endógeno (sin covariables). Suponiendo la regresión $Y_i = \alpha + \rho s_i + \eta_i$ el estimador de Wald es (se demostrará en la ayudantía):

$$\hat{\rho} = \frac{\mathbb{E}[Y_i | Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i | Z_i = 0]}{\mathbb{E}[S_i | Z_i = 1] - \mathbb{E}[S_i | Z_i = 0]} = \frac{\delta}{\pi}$$

Mínimos cuadrados de dos etapas

Supongamos que ahora queremos calcular un modelo sobreidentificado, esto es, cuyas variables endógenas poseen más de un instrumento (Z_1, Z_2). Para ello, existe una manera de agrupar la información de manera eficiente para producir un solo estimador, el método de 2SLS. Supongamos que queremos estimar una ecuación de la forma $Y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + U$, donde X_1 es uno o más regresores endógenos y Z uno o más instrumentos que cumplen con los supuestos de relevancia y exclusión.

1. La primera etapa esta relacionada con el supuesto de relevancia. Consiste en utilizar los instrumentos para predecir el valor de la variable de interés X_1 . Acá llamaremos “Matriz de instrumentos expandida” a $\hat{Z} = [X_2', Z']$. La etapa nos pide regresionar $X_1 = \hat{Z}\delta + \epsilon$, para obtener una proyección $\hat{X}_1$ ortogonal a U , que corresponde a la parte de X explicada por los instrumentos y las variables exógenas.
2. La segunda etapa se relaciona con el supuesto de exogeneidad de los instrumentos, para así derivar estimadores insesgados de los coeficientes. Reemplazamos en la ecuación original X_1 por $\hat{X}_1$, regresionando $Y = \hat{X}_1\hat{\beta}_1 + X_2\hat{\beta}_2 + \hat{U}$ obteniendo el estimador β_{2SLS} .

Ojo que este estimador solo se puede obtener cuando la ecuación de interés esté **al menos** exactamente identificada (el número de instrumentos es como mínimo el número de regresores endógenos). En ese caso $\beta_{IV} = \beta_{2SLS} = ((\tilde{Z}X)'X)^{-1}((\tilde{Z}X)'Y)$, donde $\tilde{Z} = P_Z$.

Pregunta 1

Un municipio quiere evaluar si asistir a un **curso gratuito de capacitación laboral** (tomado o no por las personas) tiene impacto sobre los **ingresos mensuales futuros** de los participantes.

Para incentivar la asistencia, el municipio asigna aleatoriamente un **subsidio** que cubre transporte y materiales.

- z_i : indicador de subsidio (instrumento). $z_i = 1$ si la persona recibe el subsidio, $z_i = 0$ en caso contrario.
- d_i : indicador de asistencia al curso (tratamiento). $d_i = 1$ si la persona asiste al curso, $d_i = 0$ si no asiste.
- y_i : ingreso mensual de la persona 6 meses después de la intervención (en cientos de miles de pesos).

Se recolectan los siguientes datos de un experimento aleatorizado:

z	d	y
0	0	3.2
0	1	5.1
0	0	2.7
1	1	6.4
1	1	6.1
1	0	3.5
0	0	2.9
1	1	6.9
1	1	7.2
0	1	4.7
1	0	3.4
0	0	3.0

Suponga que se cumplen los supuestos de LATE: independencia del instrumento, exclusión (el subsidio solo afecta a y a través de d) y monotonicidad.

- a) Explique por qué z es un instrumento válido para d . Argumente en términos de los supuestos de relevancia, independencia y exclusión.

Relevancia: En la tabla se observa que $E[d \mid z = 1] = 4/6 = 0,667$ y $E[d \mid z = 0] = 2/6 = 0,333$. Como $E[d \mid z = 1] > E[d \mid z = 0]$, el subsidio aumenta la probabilidad de asistir al curso, por lo que es relevante.

Independencia: El subsidio se asignó aleatoriamente, lo que implica $Z \perp (Y(0), Y(1), D(0), D(1))$. Por tanto, el subsidio no está correlacionado con la motivación, habilidades o ingresos previos.

Exclusión: El subsidio solo cubre transporte y materiales, y no afecta directamente el ingreso futuro. El único canal por el cual Z puede afectar a Y es a través de la asistencia al curso (D). Por lo tanto, el instrumento cumple exclusión.

b) Calcule:

- i) El coeficiente de la **primera etapa**, es decir, el efecto del subsidio sobre la probabilidad de asistir al curso.

$$E[d \mid z = 1] = 4/6 = 0,667, \quad E[d \mid z = 0] = 2/6 = 0,333.$$

$$\hat{\pi} = E[d \mid z = 1] - E[d \mid z = 0] = 0,667 - 0,333 = 0,333.$$

- ii) El coeficiente de la **forma reducida**, es decir, el efecto del subsidio sobre el ingreso y .

Para $z = 0$, $y = \{3, 2, 5, 1, 2, 7, 2, 9, 4, 7, 3, 0\}$, promedio = 3,6.

Para $z = 1$, $y = \{6, 4, 6, 1, 3, 5, 6, 9, 7, 2, 3, 4\}$, promedio $\approx 5,5833$.

$$\hat{\rho} = E[y \mid z = 1] - E[y \mid z = 0] = 5,5833 - 3,6 = 1,9833.$$

- iii) El **LATE** usando la fórmula de Wald (IV).

$$\widehat{LATE} = \frac{\hat{\rho}}{\hat{\pi}} = \frac{1,9833}{1/3} \approx 5,95.$$

Interpretación: entre los compliers, asistir al curso incrementa el ingreso mensual en aproximadamente 5.95 cientos de miles de pesos (\$595.000).

- c) Calcule la proporción de unidades **always takers** y describa su comportamiento.

Recordemos la definición de tipos según $(D(0), D(1))$:

Tipo	$D(0)$	$D(1)$
Always taker (AT)	1	1
Complier (C)	0	1
Never taker (NT)	0	0
Defier (Df)	1	0

Nos enfocamos en la probabilidad condicional $P(d = 1 \mid z = 0)$.

Cuando $z = 0$, el tratamiento observado es $d = D(0)$. Entonces, ¿quién puede tener $d = 1$ bajo $z = 0$?

- Always taker: $D(0) = 1 \Rightarrow$ puede aparecer con $d = 1$ si $z = 0$.

-
- Defier: $D(0) = 1 \Rightarrow$ también podría aparecer con $d = 1$ si $z = 0$.
 - Complier: $D(0) = 0 \Rightarrow$ nunca puede aparecer con $d = 1$ si $z = 0$.
 - Never taker: $D(0) = 0 \Rightarrow$ tampoco puede aparecer con $d = 1$ si $z = 0$.

Por lo tanto, en general:

$$P(d = 1 \mid z = 0) = P(AT) + P(Df).$$

Bajo el supuesto de **monotonicidad** (no hay defiers), $P(Df) = 0$ y queda:

$$P(AT) = P(d = 1 \mid z = 0).$$

En los datos, para $z = 0$ tenemos 6 observaciones, de las cuales 2 tienen $d = 1$:

$$P(d = 1 \mid z = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$\boxed{P(AT) = \frac{1}{3}}.$$

Comportamiento: los always takers son individuos que habrían asistido al curso tanto si reciben subsidio como si no. Es decir, $D(0) = 1$ y $D(1) = 1$.

d) Calcule la proporción de unidades **never takers** y describa su comportamiento.

Ahora miramos la probabilidad condicional $P(d = 0 \mid z = 1)$.

Cuando $z = 1$, el tratamiento observado es $d = D(1)$. Entonces, ¿quién puede tener $d = 0$ bajo $z = 1$?

- Never taker: $D(1) = 0 \Rightarrow$ puede aparecer con $d = 0$ si $z = 1$.
- Defier: $D(1) = 0 \Rightarrow$ también podría aparecer con $d = 0$ si $z = 1$.
- Complier: $D(1) = 1 \Rightarrow$ nunca puede aparecer con $d = 0$ si $z = 1$.
- Always taker: $D(1) = 1 \Rightarrow$ tampoco puede aparecer con $d = 0$ si $z = 1$.

Por lo tanto, en general:

$$P(d = 0 \mid z = 1) = P(NT) + P(Df).$$

Bajo monotonicidad, $P(Df) = 0$, de modo que:

$$P(NT) = P(d = 0 \mid z = 1).$$

En los datos, para $z = 1$ hay 6 observaciones, de las cuales 2 tienen $d = 0$:

$$P(d = 0 \mid z = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$P(NT) = \frac{1}{3}.$$

Comportamiento: los never takers nunca asisten al curso, ni aunque reciban el subsidio. Es decir, $D(0) = 0$ y $D(1) = 0$.

- e) Calcule la proporción de unidades **compliers** y describa su comportamiento.

Usamos ahora las probabilidades condicionales de $d = 1$ para $z = 1$ y $z = 0$.

Primero, quién puede tener $d = 1$ cuando $z = 1$:

- Always taker: $D(1) = 1 \Rightarrow$ puede aparecer con $d = 1$ si $z = 1$.
- Complier: $D(1) = 1 \Rightarrow$ también puede aparecer con $d = 1$ si $z = 1$.
- Never taker: $D(1) = 0 \Rightarrow$ no puede tener $d = 1$ si $z = 1$.
- Defier: $D(1) = 0 \Rightarrow$ tampoco puede tener $d = 1$ si $z = 1$.

Por tanto, en general:

$$P(d = 1 \mid z = 1) = P(AT) + P(C).$$

Ya habíamos visto que:

$$P(d = 1 \mid z = 0) = P(AT) + P(Df).$$

Si restamos estas dos expresiones:

$$P(d = 1 \mid z = 1) - P(d = 1 \mid z = 0) = [P(AT) + P(C)] - [P(AT) + P(Df)] = P(C) - P(Df).$$

Bajo monotonicidad, $P(Df) = 0$, de modo que:

$$P(C) = P(d = 1 \mid z = 1) - P(d = 1 \mid z = 0).$$

Con los datos:

$$P(d = 1 \mid z = 1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad P(d = 1 \mid z = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

por lo que

$$P(C) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$P(C) = \frac{1}{3}.$$

Comportamiento: los compliers son las personas que asisten al curso solo si reciben el subsidio. En términos de potenciales, $D(0) = 0$ y $D(1) = 1$.

- f) Calcule la proporción de unidades **defiers** y describa su comportamiento.

Los defiers son aquellos individuos que hacen exactamente lo opuesto a lo que indica el instrumento:

$$D(0) = 1, \quad D(1) = 0.$$

El supuesto de **monotonicidad** en el marco LATE establece que

$$D(1) \geq D(0) \quad \text{para todas las unidades.}$$

Este supuesto descarta la posibilidad de tener $D(0) = 1$ y $D(1) = 0$.

Por lo tanto, bajo monotonicidad:

$$P(Df) = 0.$$

Comportamiento (hipotético): si existieran, los defiers serían personas que asistirían al curso solo cuando *no* reciben subsidio ($z = 0$) y dejarían de asistir cuando sí lo reciben ($z = 1$). El modelo LATE usual descarta este tipo de comportamiento.

- g) Explique en qué casos LATE coincide con TOT. ¿Qué características deben tener los participantes y los efectos del programa para que $LATE = TOT$? Explique qué modificaciones debería tener la base de datos para que esto ocurriera.

Condición clave: $LATE = TOT$ cuando los únicos individuos que reciben efectivamente el tratamiento ($D = 1$) son los **compliers**. Esto ocurre cuando:

$$D(0) = 0 \quad \text{para todos los individuos.}$$

Este supuesto elimina a los *always takers*, porque ellos requerirían $D(0) = 1$.

En términos de las fórmulas de LATE y TOT:

El estimador de Wald es:

$$LATE = \frac{E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0]}{E[D | Z = 1] - E[D | Z = 0]} = \frac{ITT_Y}{ITT_D}.$$

Bajo **one-sided non-compliance**, se cumple que:

$$E[D | Z = 0] = 0.$$

Es decir:

$$ITT_D = E[D | Z = 1] - E[D | Z = 0] = E[D | Z = 1],$$

porque no hay always takers que puedan generar $D = 1$ cuando $Z = 0$.

Entonces:

$$LATE = \frac{E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0]}{E[D | Z = 1]}$$

Y justamente el TOT es:

El TOT es:

$$TOT = E[Y(1) - Y(0) | D = 1] = \frac{E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0]}{E[D | Z = 1]}.$$

lo que implica directamente:

$$TOT = LATE.$$

En la base de datos, esto se vería como:

- Todas las personas con $z = 0$ aparecen con $d = 0$ (no hay always takers).
- Pueden existir never takers, pero sólo generan $d = 0$ tanto en $z = 0$ como en $z = 1$, y no afectan TOT.

Bajo estas condiciones, los tratados observados coinciden exactamente con los compliers y, por lo tanto,

$$\boxed{LATE = TOT}.$$

Pregunta 2: Efecto de conductas de riesgo en el GPA

Suponga que usted es un investigador que desea conocer el efecto de conductas de riesgo en el rendimiento académico de los alumnos (dentro de las que se pueden encontrar el consumo de drogas como el alcohol). Para ello usted tiene acceso a la base de datos *student_data.csv*¹, la cual contiene información sobre 1000 individuos de una universidad en estados unidos. Esta base de datos contiene el GPA (promedio) del alumno, su índice de conductas de riesgo, su edad y otras variables que pueden ser útiles para el estudio.

Además usted sospecha que simplemente utilizar el índice como predictor del GPA puede resultar en una estimación sesgada, ya que puede estar correlacionado con otras variables además de este. Por ello, se le ocurre utilizar una variable instrumental para aislar el efecto

¹Esta base de datos es simulada con fines académicos

de las conductas de riesgo en el GPA. A usted se le ocurrió que una IV podría ser cumplir la mayoría de edad, ya que desde esa edad se tiene acceso al alcohol de manera legal (recordando que son 21 años para el caso de EEUU) y esto podría afectar el GPA a través de un aumento en las conductas de riesgo.

Se le pide que responda:

- a) Realice un gráfico que permita visualizar la edad vs el índice de riesgo. En caso de que no se pueda apreciar bien, se puede apoyar en el uso de *bins*
- b) Estime el efecto causal utilizando un modelo MCO simple. Discuta el resultado y sus limitaciones.
- c) Ahora estime el efecto causal pero utilizando variable instrumental. Para esto obtenga la primera etapa, la forma reducida y realice la división. Además calcule el efecto con el estimador de Wald y comente. Discuta también el cumplimiento de los supuestos IV en este caso.
- d) Ahora estime el modelo IV pero utilizando 2SLS. Para esto utilice un paquete estadístico y también realice de forma manual en 2 etapas. Comente por qué puede resultar más útil este método.
- e) Genere una tabla de comparación con los 5 coeficientes obtenidos y discuta.

Pregunta 3: Propuesto

(Bloom, 1984) Considere un experimento con asignación aleatoria $Z \in \{0, 1\}$, tratamiento efectivo $D \in \{0, 1\}$ y resultados potenciales $Y(1)$ y $Y(0)$. Suponga que se cumplen independencia, exclusión y monotonicidad, y además que existe **cumplimiento imperfecto de un solo lado** (*one-sided non-compliance*), es decir, que ninguna unidad asignada al grupo de control puede recibir el tratamiento: $D(0) = 0$ para todas las unidades.

Demuestre que bajo este supuesto el conjunto de unidades efectivamente tratadas ($D = 1$) coincide exactamente con el conjunto de **compliers**. Luego, use esta igualdad para demostrar algebraicamente que, en este caso, el efecto local promedio del tratamiento ($LATE$) coincide con el efecto del tratamiento sobre los tratados (TOT); es decir, pruebe que $LATE = TOT$ bajo one-sided non-compliance.

Partimos recordando la identidad fundamental que proviene del supuesto de exclusión, según el cual el instrumento Z solo afecta a Y mediante D :

$$Y_i = Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}).$$

Junto con ello, el supuesto de one-sided non-compliance implica que ninguna unidad puede recibir el tratamiento cuando $Z_i = 0$, es decir:

$$D_i = 0 \quad \text{cuando } Z_i = 0.$$

En notación de potenciales, esto equivale a que $D_{0i} = 0$ para toda la población. Esto elimina por completo la posibilidad de always takers y defiers, dejando únicamente dos tipos: never takers $(D_{0i}, D_{1i}) = (0, 0)$ y compliers $(D_{0i}, D_{1i}) = (0, 1)$.

Bajo esta estructura, el tratamiento observado toma la forma

$$D_i = D_{Z_i}.$$

Luego, para que una unidad observe $D_i = 1$, debe necesariamente cumplir que $Z_i = 1$ y $D_{1i} = 1$. Como $D_{1i} = 1$ solo puede ocurrir para los compliers, se concluye directamente que toda unidad con $D_i = 1$ es un complier y, al mismo tiempo, que ningún never taker puede aparecer tratándose. Por lo tanto,

$$\{i : D_i = 1\} = \{i : D_{1i} = 1, D_{0i} = 0\} = \{\text{compliers}\}.$$

Es decir, el conjunto de unidades efectivamente tratadas coincide exactamente con el conjunto de compliers. Esto demuestra la primera parte solicitada.

Pasamos ahora a comparar *LATE* y *TOT*. Por definiciones causales,

$$LATE = E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_{1i} > D_{0i}],$$

que corresponde al efecto promedio del tratamiento entre los compliers, y

$$TOT = E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1],$$

que corresponde al efecto promedio del tratamiento entre quienes efectivamente reciben el tratamiento.

Como ya establecimos que $D_i = 1$ si y solo si la unidad es complier, condicionar en $D_i = 1$ es exactamente lo mismo que condicionar en ser complier. De este modo, se obtiene directamente:

$$E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1] = E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_{1i} > D_{0i}],$$

lo que implica

$$TOT = LATE.$$

Puede verificarse esta misma conclusión mediante la razón de Wald. Consideremos:

$$\frac{E[Y_i \mid Z_i = 1] - E[Y_i \mid Z_i = 0]}{E[D_i \mid Z_i = 1] - E[D_i \mid Z_i = 0]}.$$

Con independencia del instrumento, $E[Y_i \mid Z_i = 0] = E[Y_{0i}]$, pues con $Z_i = 0$ necesariamente $D_i = 0$. Además,

$$E[Y_i \mid Z_i = 1] = E[Y_{0i}] + E[(Y_{1i} - Y_{0i}) D_{1i} \mid Z_i = 1].$$

El numerador queda entonces:

$$E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0] = E[(Y_{1i} - Y_{0i}) D_{1i} | Z_i = 1].$$

Aplicando ley de probabilidad total,

$$E[(Y_{1i} - Y_{0i}) D_{1i} | Z_i = 1] = E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_i = 1] P(D_i = 1 | Z_i = 1).$$

Para el denominador, como D_i es binario,

$$E[D_i | Z_i = z] = P(D_i = 1 | Z_i = z).$$

Con one-sided non-compliance,

$$P(D_i = 1 | Z_i = 0) = 0,$$

de modo que

$$E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0] = P(D_i = 1 | Z_i = 1).$$

Por lo tanto, la razón de Wald se vuelve

$$\frac{E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_i = 1] P(D_i = 1 | Z_i = 1)}{P(D_i = 1 | Z_i = 1)} = E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_i = 1].$$

Como bajo one-sided non-compliance todo tratado es un complier, este valor corresponde exactamente al promedio del efecto del tratamiento entre los compliers, es decir, al LATE.

En síntesis, la estructura $D_{0i} = 0$ obliga a que todos los tratados sean compliers, lo que iguala el efecto promedio entre los tratados (TOT) con el efecto promedio del tratamiento para el grupo cuya decisión cambia con el instrumento (LATE). Por esta razón, en el caso de incumplimiento unilateral, el estimador de Wald identifica el TOT y este coincide algebraicamente con el LATE.